

Réduction simultanée 2

Si $\text{rg}(AB - BA) \leq 1$, alors A et B sont simultanément trigonalisables.

Démonstration. Aff 1 : $\ker A$ ou $\text{Im } A$ est B -stable.

Dém : Posons $C = AB - BA$. Supposons que $\ker A$ n'est pas B stable. Alors $\exists X_0 \in \ker A$, $BX_0 \notin \ker A$. Donc $AX_0 = 0$ et $ABX_0 \neq 0$. Donc $CX_0 = ABX_0 - BAX_0 = ABX_0 \neq 0$.

$\text{Im } C = \text{Vect}(CX_0) = \text{Vect}(ABX_0) \subset \text{Im } A$ (car $\text{rg}(C) = 1$).

Soit $Y \in \text{Im } A$ et $Y = AX$. $BY = BAX = ABX - CX$. Or $ABX = A(BX) \in \text{Im } A$ et $CX \in \text{Im } C \subset \text{Im } A$. Donc $BY \in \text{Im } A$. Donc $\text{Im } A$ est B -stable.

Aff 2 : Soit $\lambda \in \text{Sp}(A)$. $(A - \lambda I)B - B(A - \lambda I) = AB - BA$. Donc $\ker(A - \lambda I)$ stable ou $\text{Im}(A - \lambda I)$ est B -stable.

non trivial : notons F celui qui est stable. F est A -stable et B -stable, et $F \neq \{0\}$ et $F \neq E$. β base adaptée.

$$[\tilde{A}]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} A_1 & A_2 \\ \hline 0 & A_3 \end{array} \right] \quad [\tilde{B}]_\beta = \left[\begin{array}{c|c} B_1 & B_2 \\ \hline 0 & B_3 \end{array} \right]$$

$$\tilde{A}\tilde{B} - \tilde{B}\tilde{A} = \left[\begin{array}{c|c} A_1B_1 - B_1A_1 & * \\ \hline 0 & A_3B_3 - B_3A_3 \end{array} \right]$$

Or $\text{rg} \leq 1$. Donc $\text{rg}(A_3B_3 - B_3A_3) \leq 1$.

Par H.R. (Hypothèse de Réurrence), A_3 et B_3 sont simultanément trigonalisables. De même pour A_1 et B_1 . Donc A et B le sont. $\square$

Exo : $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $C = AB - BA \implies \text{tr}(C) = 0$. On suppose que $AC = CA$ et $BC = CB$. $\implies A, B, C$ sont simultanément trigonalisables.

Démonstration.

$$\begin{aligned} C^2 &= C(AB - BA) = CAB - CBA \\ &= ACB - CBA = [A, CB] \quad (\text{Commutateur}) \end{aligned}$$

Donc $\text{tr}(C^2) = 0$.

$$\forall k, C^k = [A, C^{k-1}B] \text{ et donc } \forall k \neq 0, \text{tr}(C^k) = 0$$

$\hookrightarrow$ nilpotente.

$\hookrightarrow$ démo machin nilpotent : $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ valeurs propres de C .

$$\begin{cases} \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0 \\ \lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2 = 0 \\ \vdots \\ \lambda_1^n + \dots + \lambda_n^n = 0 \end{cases}$$

$$P \in \mathbb{C}_n[X], P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k.$$

$$\sum_{i=1}^n P(\lambda_i) = \sum_{k=0}^n a_k \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^k \right)}_{=0 \text{ si } k \neq 0} = na_0 = nP(0)$$

$$[\sum P(\lambda_i)] = nP(0)$$

Vrai pour $P = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (X - \lambda_j) \implies P(\lambda_i) = nP(0) \implies P(0) = 0$. Donc $\lambda_i = 0$, et on itère.

Conclusion : $C = AB - BA$, $AC = CA$ et $BC = CB \implies C$ nilpotente. $F = \ker C$ stable par A et B . $F \neq \{0\}$ car C nilpotente. + argument par récurrence. $\square$

Applicat : Théorème (Schur) : Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, supposons que $\forall M, N \in V, MN = NM$. Alors $\dim V \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$. (optimal)

Démonstration. Soit n pair.

$$\tilde{V} = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda I_{n/2} & A \\ 0 & \lambda I_{n/2} \end{pmatrix} \mid A \in \mathcal{M}_{n/2}(\mathbb{C}), \lambda \in \mathbb{C} \right\}$$

$$\dim \tilde{V} = \left(\frac{n}{2} \right)^2 + 1 = \frac{n^2}{4} + 1$$

$\forall M, N \in \tilde{V}, MN = NM$ (vérification immédiate par calcul par blocs). Donc $V = \tilde{V}$ fournit l'exemple optimal.

Étape 1 : Ici on peut trigonaliser tous les $M \in V$ simultanément. Autrement dit, on peut supposer $V \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{C})$. (et $\dim V \leq \frac{n(n+1)}{2}$).

Récurrence sur dim + absurde : Par l'absurde, supposons que $N = \dim V > \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$. Soit $(A_1, \dots, A_N)$ une base de V .

$$A_i = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_i & L_i \\ \hline 0 & \\ \vdots & \\ 0 & B_i \end{array} \right)$$

$$\text{et } A_i A_j = A_j A_i \implies B_i B_j = B_j B_i.$$

$$\implies \dim \text{Vect}(B_1, \dots, B_N) \leq \left\lfloor \frac{(n-1)^2}{4} \right\rfloor + 1$$

Quitte à renuméroter, $(B_1, \dots, B_k)$ est supposée libre (base de l'image). $\forall j > k + 1, B_j = \sum_{i=1}^k \alpha_j^i B_i$. $\square$

$$\forall j \geq k+1, A'_j = A_j - \sum_{i=1}^k \alpha_j^i A_i = \left[\begin{array}{c|c} \cdots & C'_j \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right] \in V$$

$(A'_{k+1}, \dots, A'_N)$ est libre.

$$\text{et } l = \dim(\text{Vect}(B_i)) \leq \left\lfloor \frac{(n-1)^2}{4} \right\rfloor + 1$$

$$A'_i = \left[\begin{array}{c|c} \lambda'_i & C'_i \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right]$$

(Note : A'_i a la forme d'une matrice avec des zéros partout sauf potentiellement sur la première ligne).

$$\implies \forall i, j \geq k+1, A'_i A'_j = A'_j A'_i \implies L'_i C'_j = 0$$

(en notant L'_i la partie "ligne" à gauche).

$$\text{donc } \forall i, j, L'_i C'_j = 0.$$

Considérons la matrice M formée par les lignes L'_j :

$$M = \begin{pmatrix} L'_{k+1} \\ \vdots \\ L'_N \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{N-k, n-1}(\mathbb{C})$$

$\hookrightarrow$ lignes libres (car les A'_i le sont).

$$\text{Donc } \text{rg}(M) \geq N - k.$$

$$\forall j \in \llbracket k+1, N \rrbracket, C'_j \in \ker M \quad \text{donc } \dim \ker M \geq \dim \text{Vect}(C'_{k+1}, \dots, C'_N) = N - k - 1$$

(car on a retiré un degré de liberté ou similaire, texte un peu dense ici).

Théorème du rang sur M : $m = \text{rg}(M) + \dim \ker M \leq (n-1)$.

$$2(N-k) \leq n \dots$$

On aboutit à l'inégalité $N \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$.

Exercice : $f, g \in \mathcal{L}(E)$. $f \circ g - g \circ f = \lambda f$ avec $\lambda \neq 0$. Montrer que f est nilpotent.

Démonstration. Méthode 1 (Trace) : On montre par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}^*, f^k \circ g - g \circ f^k = k\lambda f^k$. En prenant la trace :

$$\text{tr}(f^k g - g f^k) = 0 = k\lambda \text{tr}(f^k)$$

Comme $\lambda \neq 0$ et $k \neq 0$ (caractéristique 0), $\text{tr}(f^k) = 0$. Ceci étant vrai pour tout k , f est nilpotent.

Méthode 2 (Valeurs propres) : Soit v un vecteur propre de g associé à la valeur propre μ . $g(v) = \mu v$. Calculons $g(f(v))$:

$$f \circ g - g \circ f = \lambda f \implies g \circ f = f \circ g - \lambda f$$

$$g(f(v)) = f(g(v)) - \lambda f(v) = f(\mu v) - \lambda f(v) = (\mu - \lambda)f(v)$$

Donc si $f(v) \neq 0$, $f(v)$ est vecteur propre de g pour la valeur propre $\mu - \lambda$. Par récurrence, $f^k(v)$ est vecteur propre de g pour la valeur propre $\mu - k\lambda$.

On obtient une infinité de valeurs propres distinctes pour g (car $\lambda \neq 0$), ce qui est impossible en dimension finie. Donc il existe k tel que $f^k(v) = 0$. Ceci permet de conclure que f est nilpotent. $\square$